

Code- und Notationskonvention

BESS Energiesystemmodell · Team-Referenz, Stand September 2026 · verbindlich für alle Modellteile

Ziel: ein Symbol je physikalischer Größe, konsistent von der Formel bis zur Codezeile. Vor dem Anlegen einer neuen Variable oder Konstante hier nachschlagen statt neu zu benennen.

1 — Formelkonvention

- Eine Variable je physikalischer Größe.

Keine Doppelbenennung derselben Größe unter verschiedenen Symbolen.

- Indexreihenfolge: s, [m], t bzw. b.

Segment vor Produkt vor Zeitschritt/Block — überall gleich, auch im Fließtext.

- Groß = Variable/Ergebnis, klein = Parameter.

Lateinisch oder griechisch; gilt auch im Code über den Anfangsbuchstaben (Abschnitt 2).

- Leistungsgrößen in MW, nicht MWh.

Nur die SoC-Bilanz braucht Energie und führt Δt explizit als Faktor.

- Laden und Entladen als zwei nichtnegative Variablen.

$P_{ch} \geq 0$, $P_{dis} \geq 0$ statt einer vorzeichenbehafteten Netto-Leistung.

- Alle Erlösterme einheitlich als Π .

Π_{arb} , Π_{ev} , Π_{cap} , Π_{RL} , Π_{ne} — kein Wechsel zwischen R und Π je nach Stream.

2 — Variablenkonvention

Codenamen folgen snake_case; der Anfangsbuchstabe spiegelt bewusst die mathematische

Groß-/Kleinschreibung (Variable/Ergebnis groß, Parameter klein) statt striktem PEP8. Indizes werden im Code zu xarray-Dimensionen (coords), nicht zu Klammer-Suffixen: $P_{ch,s,t} \rightarrow P_{ch}$ mit `dims=(time, segment)`.

A — Indizes und Mengen

Zeitraster, Segmente und Produkte, über die alles andere indiziert wird.

Symbol	Bedeutung	Einheit	Code
t	Zeitschritt, 15 min	35.040/a	coord "time"
b	Produktblock, 4 h (FCR/aFRR-Vorhaltung konstant)	2.190/a	coord "block"
s	Segment {HH, IND, CoLo, SA}	4	coord "segment"
m	Produkt {FCR, aFRR+, aFRR-}	3	coord "product"
Δt	Dauer Zeitschritt	0,25 h	dt

B — Entscheidungsvariablen

Was der Solver bestimmt — Ergebnis der Optimierung, nicht Eingabe.

Symbol	Bedeutung	Einheit	Code
$P_{ch,s,t}$	geplante Ladeleistung	MW	P_{ch}
$P_{dis,s,t}$	geplante Entladeleistung	MW	P_{dis}
$SoC_{s,t}$	gespeicherte Energie am Ende von t	MWh	soc
$r_{s,m,b}$	vorgehaltene, bezuschlagte Regelleistung	MW	r_{bid}
P^s_s	linearisierte Jahreshöchstlast mit Batterie	MW	P_{hat}

C — Buchhaltungsvariablen

Reine Aufteilung von P_{ch}/P_{dis} , keine neue Physik — nötig für die Erlösaufteilung je Quelle und bei Co-Location mit geteiltem Netzanschluss.

Symbol	Bedeutung	Einheit	Code
$P_{dis,self,s,t}$	Entladung, die die Last deckt	MW	P_{dis_self}
$P_{dis,grid,s,t}$	Entladung ins Netz	MW	P_{dis_grid}
$P_{ch,grid,s,t}$	Laden aus Netzbezug	MW	P_{ch_grid}
$P_{ch,pv,s,t}$	Laden aus lokaler Erzeugung	MW	P_{ch_pv}

D — Abgeleitete Größen

Ergebnis-Ausdrücke, keine eigenen Solver-Variablen.

Symbol	Bedeutung	Einheit	Code
$P_{\text{grid},s,t}$	Netzbezug mit Batterie	MW	P_{grid} (expr.)
$E_{\text{cyc},s}$	Vollzyklenäquivalente pro Jahr	1/a	E_{cyc} (expr.)
$\lambda_{\text{pow}} / \lambda_{\text{soc}} / \lambda_{\text{cyc}}$	Dualwerte geteilter Restriktionen (Opportunitätskosten)	€/MW, €/MWh	constr.dual
$\Pi_{\text{arb}} / \Pi_{\text{ev}} / \Pi_{\text{cap}} / \Pi_{\text{RL}} / \Pi_{\text{ne}}$	Erlös je Stream	€/a	$\Pi_{\text{arb}} / \Pi_{\text{ev}} / \Pi_{\text{cap}} / \Pi_{\text{rl}} / \Pi_{\text{ne}}$

E — Parameter

Modelleingaben, fix während der Optimierung.

Symbol	Bedeutung	Einheit	Code
p_t	Spotpreis	€/MWh	p_{spot}
$c_{\text{AP},s} / c_{\text{LP},s}$	Netz-Arbeits- / Leistungspreis	€/MWh, €/(MW·a)	$c_{\text{ap}} / c_{\text{lp}}$
$\pi_{\text{LP},m,b} / \pi_{\text{AP},m,t}$	Regelleistungs- / Regularbeitspreis	€/(MW·h), €/MWh	$\pi_{\text{lp}} / \pi_{\text{ap}}$
$\alpha_{\text{plus},m,t} / \alpha_{\text{minus},m,t}$	Abrufgrad pos./neg. Richtung (brutto-gerichtet)	-	$\alpha_{\text{plus}} / \alpha_{\text{minus}}$
$\gamma_s / C_{\text{agg},\text{fix},s}$	Aggregatoranteil / Vermarktungsfixkosten	-, €/a	$\gamma_{\text{agg}} / C_{\text{fix}}$
$\beta_{s,m}$	Teilnahmeschalter (Pool)	{0,1}	β_{pool}
τ_m	geforderte Vorhaltdauer	h	τ_{res}
$\eta_{\text{ch}} / \eta_{\text{dis}}$	Wirkungsgrade	-	$\eta_{\text{ch}} / \eta_{\text{dis}}$
$P_{\text{max},s} / P_{\text{NVP},s}$	Nenn- / Netzanschlussleistung	MW	$P_{\text{max}} / P_{\text{nvp}}$
$E_{\text{min},s} / E_{\text{max},s}$	SoC-Grenzen	MWh	$E_{\text{min}} / E_{\text{max}}$
$E_{\text{nutz},s}$	nutzbare Energiekapazität (Basis Zyklenzählung)	MWh	E_{nutz}
$n_{\text{max},s}$	Zyklenbudget pro Jahr	1/a	n_{max}
$P_{\text{load},s,t}$	Lastgang	MW	P_{load}
$P_{\text{HL},\text{ref},s}$	Referenzspitze ohne Batterie	MW	$P_{\text{hl_ref}}$

Änderungen an dieser Konvention nur nach Rücksprache — neue Symbole hier ergänzen, nicht stillschweigend im Code abweichen.